
Compte-Rendu de TP

Supervision Réseau & Integration SIEM

Infrastructure de monitoring et détection d'intrusions

Technologies deployees

Etudiants : Benjamin GRONDIN
Kylian HONORINE
Angelique GRONDIN

Formation : BUT Reseaux &
Telecommunications **Specialisation** : Cybersecurite

Annee universitaire : 2025 2026

Date de realisation : 27 Janvier 2026

Contents

1	Introduction	4
1.1	Presentation generale du projet.....	4
1.2	Les quatre piliers de l'infrastructure.....	4
1.2.1	Supervision système et réseau avec Centreon.....	5
1.2.2	SIEM avec Wazuh.....	5
1.2.3	Alerting automatisé via Discord.....	5
1.2.4	Gestion de parc avec GLPI.....	6
1.3	Architecture technique déployée.....	6
1.4	Objectifs pédagogiques détaillés.....	7
2	Justi cation des choix technologiques	8
2.1	Analyse comparative : Centreon vs Zabbix.....	8
2.1.1	Présentation des deux solutions.....	8
2.1.2	Tableau comparatif détaillé.....	9
2.1.3	Justi cation du choix de Centreon.....	9
2.1.4	Architecture Centreon deployee.....	10
2.2	Wazuh : le SIEM open-source de référence.....	10
2.2.1	Pourquoi Wazuh ?.....	10
2.2.2	Intégration Discord : une approche moderne de l>alerting.....	11
2.3	GLPI : la gestion de parc professionnelle.....	11
3	Installation et configuration de Centreon	12
3.1	Pré Requis et préparation du serveur.....	12
3.1.1	Preparation du système.....	12
3.2	Installation de Centreon.....	13
3.2.1	Ajout des dépôts o ciels.....	13
3.2.2	Installation des paquets Centreon.....	13
3.2.3	Activation des services.....	14
3.3	Con guration initiale via l'assistant web.....	15
3.4	Con guration et gestion du Poller Central.....	17
3.4.1	Comprendre les indicateurs du poller.....	18
3.4.2	Problème rencontré : Poller Is running? NO.....	19
3.4.3	Indicateur Conf Changed? YES.....	20
4	Con guration SNMP et ajout des hôtes	22
4.1	Introduction au protocole SNMP.....	22

4.2	Con guration SNMP sur Windows Server.....	23
4.2.1	Installation du service SNMP.....	23
4.2.2	Con guration de la communauté et des acces.....	23
4.2.3	Con guration du pare-feu Windows.....	24
4.3	Ajout de l'hôte Windows dans Centreon.....	24
4.3.1	Creation de l'hôte via l'interface web.....	25
4.3.2	Con guration des SNMP Traps.....	27
4.4	Vérification de la supervision.....	29
4.4.1	Test de connectivité SNMP depuis Centreon.....	29
4.4.2	Evolution des états de supervision.....	30
4.4.3	Vue consolidée des services.....	35
5	Supervision avancée Détection de chier absent.....	37
5.1	Contexte et cas d'usage.....	37
5.2	Implémentation du FileMonitor sur Windows.....	37
5.2.1	Script PowerShell de surveillance.....	38
5.2.2	Plani cation de l'exécution automatique.....	39
5.3	Résultat dans l'Observateur d'événements Windows.....	40
5.4	Intégration avec Wazuh pour l>alerting.....	42
6	Integration Wazuh Discord.....	44
6.1	Architecture de l'intégration.....	44
6.2	Con guration du Webhook Discord.....	44
6.2.1	Création du webhook dans Discord.....	44
6.3	Script d'intégration Python.....	45
6.4	Con guration de Wazuh.....	50
6.4.1	Installation du script.....	50
6.4.2	Con guration ossec.conf.....	50
6.4.3	Application de la con guration.....	51
6.5	Test de l'intégration.....	51
7	Intégration GLPI.....	53
7.1	Présentation de GLPI.....	53
7.2	Gestion du parc informatique.....	55
7.3	Perspectives d'intégration avec Centreon.....	57
8	Problèmes rencontrés et solutions.....	58
8.1	Synthèse des erreurs.....	58
8.2	Erreur 1 : Poller Is running? NO.....	58
8.3	Erreur 2 : SNMP Timeout sur Windows.....	59
8.4	Erreur 3 : Alertes Discord non reçues.....	60
9	Conclusion.....	62

9.1	Bilan du projet.....	62
9.2	Competences developpees.....	63
9.3	Perspectives d'amélioration.....	63
A	Commandes de référence rapide	65
A.1	Commandes Centreon.....	65
A.2	Commandes Wazuh.....	65
A.3	Commandes SNMP.....	66

Chapter 1

Introduction

1.1 Présentation generale du projet

Ce travail pratique constitue un projet réalisé dans le cadre de la formation BUT Réseaux & Telecommunications. L'objectif principal est de concevoir, déployer et documenter une infrastructure complète de supervision et de sécurité informatique, intégrant plusieurs outils professionnels utilisés quotidiennement dans les environnements de production des entreprises.

Pourquoi ce projet est-il important ?

Dans le contexte actuel de la cybersécurité, les entreprises font face à des menaces de plus en plus sophistiquées. La mise en place d'une infrastructure de supervision et de détection d'intrusions n'est plus une option mais une nécessité absolue. Ce projet permet d'acquérir des compétences directement applicables en milieu professionnel, notamment dans les rôles de :

Administrateur systèmes et réseaux

Analyste SOC (Security Operations Center)

Ingenieur en cybersécurité

Technicien support niveau 2/3

1.2 Les quatre piliers de l'infrastructure

Le projet s'articule autour de quatre axes fondamentaux, chacun répondant à un besoin spécifique de la sécurité opérationnelle :

1.2.1 Supervision système et réseau avec Centreon

Qu'est-ce que la supervision ?

La supervision informatique consiste à surveiller en temps réel l'état de santé des équipements (serveurs, routeurs, switches, applications) afin de :

- Detecter les pannes avant qu'elles n'impactent les utilisateurs
- Collecter des métriques de performance (CPU, mémoire, disque, réseau)
- Générer des alertes automatiques en cas d'anomalie
- Constituer un historique pour l'analyse de tendances

Centreon est la solution de supervision choisie pour ce projet. Il s'agit d'une plateforme française open-source, largement déployée dans les entreprises et administrations. Centreon permet de superviser l'ensemble du système d'information via le protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) et d'autres méthodes de collecte.

1.2.2 SIEM avec Wazuh

Qu'est-ce qu'un SIEM ?

Un SIEM (Security Information and Event Management) est une solution qui centralise et analyse les logs de sécurité de l'ensemble du système d'information. Ses fonctions principales sont :

- Collecte : Agrégation des logs de multiples sources (serveurs, pare-feux, applications)
- Normalisation : Mise en forme standardisée des événements
- Corrélation : Détection de patterns d'attaque via des règles
- Alerting : Génération d'alertes en cas de détection d'incidents
- Conformité : Production de rapports pour les audits (PCI-DSS, GDPR, etc.)

Wazuh est un SIEM/XDR open-source, fork du célèbre OSSEC, offrant des capacités avancées de détection d'intrusions (HIDS) et d'analyse comportementale.

1.3 Architecture technique déployée

L'infrastructure repose sur plusieurs machines virtuelles interconnectées au sein d'un réseau local. Chaque composant a été soigneusement conçu pour assurer une intégration optimale.

Table 1.1: Plan d'adressage détaillée de l'infrastructure

lightblue!50 Service	Adresse IP	Système	Rôle et services
Centreon	192.168.50.213	Ubuntu 24.04	Serveur de supervision, Engine 23.10.17, Broker, Gorgone
GLPI	192.168.50.167	Ubuntu 24.04	Gestion de parc, ITSM, base de connaissances
Windows-srv	192.168.10.11	Windows Server	Serveur supervise, agent SNMP, FileMonitor
Wazuh	192.168.50.x	Ubuntu 24.04	Manager, Indexer, Dashboard, intégration Discord

Information

Fuseau horaire : L'ensemble de l'infrastructure est configuré sur le fuseau horaire Indian/Reunion (UTC+4), garantissant une cohérence temporelle dans les logs et les alertes.

Chapter 2

Justification des choix technologiques

2.1 Analyse comparative : Centreon vs Zabbix

Le choix de la solution de supervision est une decision strategique qui impacte l'ensemble du projet. Deux solutions majeures ont ete evaluees : Centreon et Zabbix.

2.1.1 Presentation des deux solutions

Centreon

Centreon est une solution de supervision francaise, developpee par la societe Centreon (anciennement Merethis), basee a Paris. Nee en 2005 comme interface graphique pour Nagios, elle est devenue une plateforme complete et autonome. Centreon est utilisee par de nombreuses grandes entreprises francaises (Orange, SNCF, EDF, Carrefour, etc.) et administrations publiques.

Zabbix

Zabbix est une solution de supervision open-source developpee par Zabbix SIA, une entreprise lettone fondee en 2001. C'est l'une des solutions de monitoring les plus populaires au niveau mondial, particulierement appreciee dans les environnements internationaux et les infrastructures cloud.

2.1.2 Tableau comparatif detaille

Table 2.1: Comparatif approfondi Centreon vs Zabbix

lightblue!50 Critere	Centreon	Zabbix
Origine	Solution française, documentation native en français, support local disponible	Solution internationale (Lettonie), documentation principalement en anglais
Interface utilisateur	Interface web moderne, responsive, entièrement francisée, UX intuitive	Interface fonctionnelle mais plus technique, traduction française partielle
Plugin Packs	Plus de 400 Plugin Packs prêts à l'emploi avec auto-découverte des services	Templates nécessitant davantage de configuration manuelle
Architecture	Gorgone pour communication distribuée moderne avec chirement TLS natif	Architecture agent traditionnelle, proxy pour sites distants
Support SNMP	Excellent support via centreon-plugins, configuration simplifiée par wizards	Support SNMP complet mais configuration plus verbeuse
Courbe d'apprentissage	Progressive grâce aux assistants et à la documentation française	Plus abrupte, nécessite de maîtriser de nombreux concepts simultanément
Marché français	Tres répandu dans les entreprises et administrations françaises	Moins présent sur le marché de l'emploi français
Communaute	Communaute francophone active, forums et documentation en français	Communaute mondiale tres large, majoritairement anglophone

2.1.3 Justification du choix de Centreon

Le choix de Centreon pour ce projet repose sur plusieurs arguments solides :

1. Ecosysteme français : La documentation, le support communautaire et les formations sont disponibles en français, ce qui facilite considérablement l'apprentissage et le dépannage. Dans un contexte académique, cela permet de se concentrer sur les concepts techniques plutôt que sur la barrière linguistique.
2. Plugin Packs : L'installation des sondes de supervision se fait en quelques

clics. Le template `OS-Windows-SNMP-custom` utilise dans ce TP inclut automatiquement la supervision du CPU, de la memoire, des disques et des services Windows, sans configuration complexe.

3. Architecture Gorgone : Le demon de communication Gorgone permet une architecture distribuee moderne avec natif TLS, ce qui est un avantage pour les environnements multi-sites.
4. Valorisation professionnelle : Centreon etant largement deploye dans les entreprises francaises, la maitrise de cet outil constitue un atout significatif sur le marche de l'emploi en France et dans les DOM-TOM.
5. Complementarite avec Wazuh : En choisissant Centreon pour la supervision metrique et Wazuh pour la securite, nous obtenons une separation claire des responsabilites, ce qui est une bonne pratique en architecture systeme.

2.1.4 Architecture Centreon deployee

Notre installation Centreon utilise l'architecture suivante, deployee sur un serveur unique (architecture Central) :

Composants de l'architecture Centreon :

Centreon Web : Interface de configuration et de visualisation, accessible via le port 8080. C'est le point d'entree pour les administrateurs.

Centreon Engine (version 23.10.17) : Le moteur de supervision qui execute les controles selon une planification de service. Il herite de Nagios Core mais avec des ameliorations significatives.

Centreon Broker : Le bus de donnees qui collecte les resultats des controles et les stocke dans la base de donnees. Il gere egalement l'historisation des metriques (RRD).

Centreon Gorgone : Le demon de communication inter-composants. Il orchestre les echanges entre le serveur central et les pollers distants, et execute les commandes a distance.

MariaDB : La base de donnees relationnelle qui stocke la configuration (hotes, services, templates) et les donnees historiques.

2.2 Wazuh : le SIEM open-source de reference

2.2.1 Pourquoi Wazuh ?

Wazuh est une plateforme SIEM/XDR (Extended Detection and Response) open-source, issue du projet OSSEC. Elle offre des capacites completes de securite :

Detection d'intrusions (HIDS) : Analyse des logs systemes pour detecter des comportements suspects

Integrite des fichiers (FIM) : Surveillance des modifications sur les fichiers critiques

Detection de vulnerabilites : Scan des systemes pour identifier les failles de securite

Conformite reglementaire : Rapports pre-conformes pour PCI-DSS, GDPR, HIPAA, etc.

Reponse aux incidents : Capacites de remediation automatique

Integration MITRE ATT&CK : Mapping des alertes avec le framework de reference

2.2.2 Integration Discord : une approche moderne de l'alerting

Table 2.2: Comparatif des solutions d'alerting

lightblue!50 Critere	Discord	Email	SMS
Instantaneite	Push temps reel	Variable (1-30 min)	Quasi-immediat
Cout	Gratuit	Serveur SMTP requis	Payant par message
Richesse	Embeds, couleurs, images	HTML/texte limite	Texte brut (160 car.)
Collaboration	Discussion en canal	Reponse par email	Impossible
Historique	Recherche integree	Depend du client	Aucun
Accessibilite	Multi-plateforme	Variable	Universel

2.3 GLPI : la gestion de parc professionnelle

GLPI complete notre infrastructure en offrant les fonctionnalites suivantes :

Inventaire automatise : Collecte automatique des informations materielles et logicielles

Gestion des tickets : Systeme de helpdesk complet avec workflows

Gestion des contrats : Suivi des garanties, licences et maintenances

Base de connaissances : Documentation des procedures et solutions

Rapports et statistiques : Tableaux de bord et indicateurs KPI

L'integration future entre Centreon et GLPI permettra la creation automatique de tickets lors de la detection d'incidents critiques.

Chapter 3

Installation et configuration de Centreon

3.1 Prerequis et preparation du serveur

Avant de proceder a l'installation de Centreon, il est essentiel de s'assurer que le serveur repond aux exigences minimales et de preparer correctement l'environnement.

Specifications du serveur Centreon

Adresse IP : 192.168.50.213

Systeme d'exploitation : Ubuntu 24.04 LTS Server

Memoire RAM : 4 Go minimum (8 Go recommande pour la production)

Processeur : 2 vCPU minimum

Espace disque : 40 Go (dont 20 Go pour les donnees de supervision)

Version Centreon Engine : 23.10.17

Port d'accès Web : 8080

Base de donnees : MariaDB 10.6+

3.1.1 Preparation du systeme

```
1 # Mise a jour complete du systeme
2 sudo apt update && sudo apt upgrade -y
3
4 # Installation des paquets prerequis
5 sudo apt install -y curl gnupg2 apt - transport - https \ software - properties -
6     common lsb - release ca - certificates
7
8 # Configuration du hostname ( important pour Centreon )
```

```
9 sudo hostnamectl set --hostname srv-centreon
10
11 # Verification de la configuration reseau
12 ip addr show
13 cat /etc/hosts
```

Listing 3.1: Mise a jour du systeme et installation des prerequis

Information

Importance du hostname : Centreon utilise le hostname du serveur pour identifier le poller central. Un hostname mal configure peut entrainer des problemes de communication entre les composants.

3.2 Installation de Centreon

3.2.1 Ajout des depots officiels

```
1 # Telechargement et installation de la cle GPG Centreon
2 curl -sSL https://packages.centreon.com/api/security/keypair/Centreon-
3 Repo/public | gpg --dearmor | \
4 sudo tee /usr/share/keyrings/centreon.gpg > /dev/null
5
6 # Ajout du depot Centreon 24.10 stable
7 echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/centreon.gpg] https
8 ://packages.centreon.com/apt-standard-24.10-stable/ \
9 $(lsb_release -sc) main" | \
10 sudo tee /etc/apt/sources.list.d/centreon.list
11
12 # Mise a jour de la liste des paquets
13 sudo apt update
```

Listing 3.2: Configuration des depots Centreon

3.2.2 Installation des paquets Centreon

```
1 # Installation du meta-paquet Centreon (inclut tous les composants)
2 sudo apt install -y centreon centreon-database
3
4 # L'installation peut prendre plusieurs minutes # Ne pas
5 interrompre le processus
```

3

4

5

Listing 3.3: Installation de Centreon Central

Que contient le meta-paquet centreon ?

Le paquet `centreon` est un meta-paquet qui installe automatiquement tous les composants necessaires :

- `centreon-web` : Interface web et API
- `centreon-engine` : Moteur de supervision
- `centreon-broker` : Bus de donnees
- `centreon-gorgone` : Demon de communication
- `centreon-plugins` : Collection de plugins de supervision
- `php` et ses extensions : Necessaires pour l'interface web
- `apache2` : Serveur web

3.2.3 Activation des services

```
1 # Activation et demarrage de Maria DB sudo systemctl
2 enable -- now mariadb
3
4 # Activation et demarrage de Centreon Broker sudo systemctl
5 enable -- now cbd
6
7 # Activation et demarrage de Centreon Engine sudo systemctl
8 enable -- now centengine
9
10 # Activation et demarrage de Gorgone sudo systemctl
11 enable -- now gorgoned
12
13 # Activation et demarrage d' Apache sudo
14 systemctl enable -- now apache2
15
16 # Verification du statut de tous les services
17
18 sudo systemctl status mariadb cbd centengine gorgoned apache2
```

Listing 3.4: Demarrage et activation des services Centreon

3.3 Configuration initiale via l'assistant web

Une fois les services démarrés, l'assistant de configuration est accessible via un navigateur web à l'adresse : `http://192.168.50.213:8080/centreon`

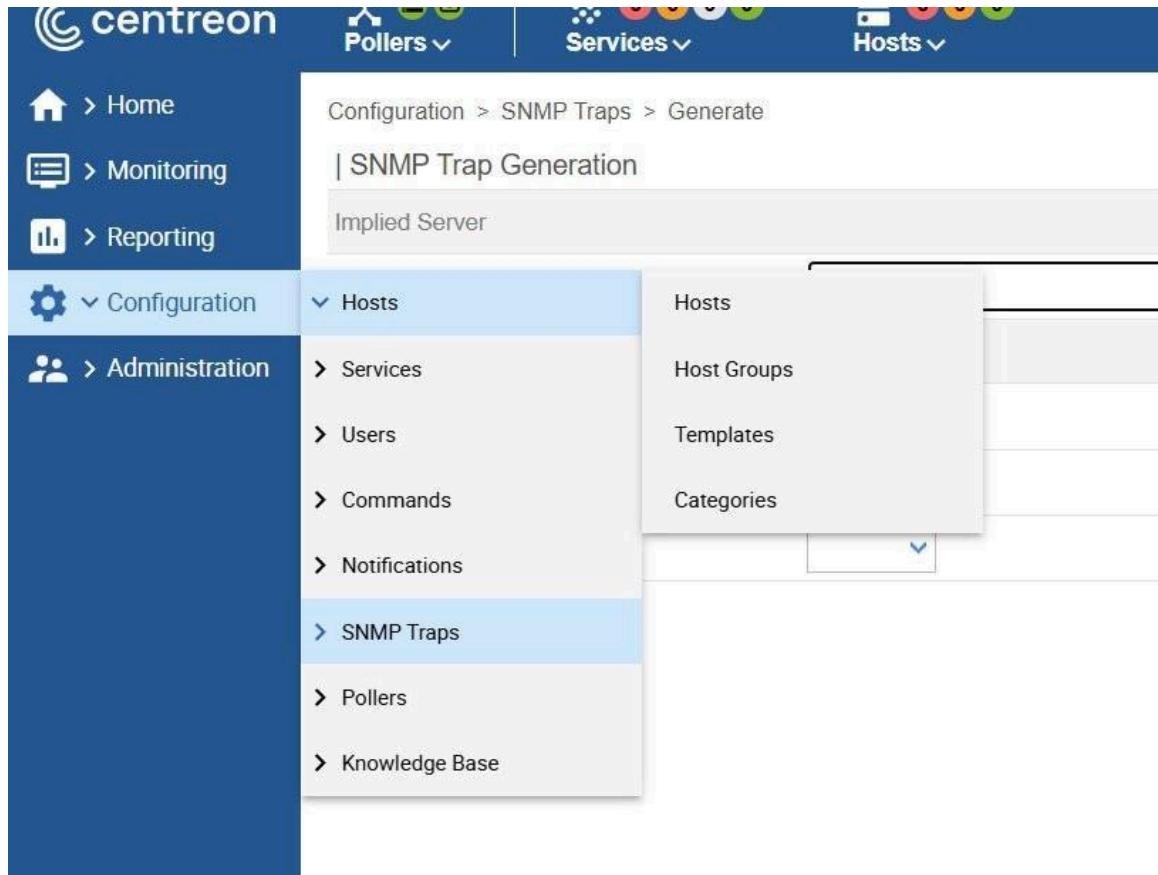


Figure 3.1: Interface de configuration Centreon Navigation dans le menu Configuration

Analyse de la capture d'écran Interface de configuration Centreon :
Cette capture montre l'interface web de Centreon avec le menu de configuration déployé. On peut observer plusieurs éléments importants :

Barre de navigation supérieure :

Pollers : Accès à la gestion des collecteurs de supervision

Services : Indicateurs colorés (vert/orange/rouge) montrant l'état des services supervisés

Hosts : Indicateurs similaires pour les hôtes

Menu latéral gauche :

Home : Tableau de bord principal

Monitoring : Visualisation en temps réel de la supervision

Reporting : Generation de rapports

Configuration : Menu actuellement deploye pour parametrer la supervision

Administration : Gestion des utilisateurs et parametres systeme

Sous-menu Configuration visible :

Hosts : Gestion des equipements a superviser (ajout, modification, suppression)

Services : Configuration des controles a effectuer sur les hotes

Users : Gestion des contacts pour les notifications

Commands : Definition des commandes de verification

Notifications : Parametrage des alertes

SNMP Traps : Configuration de la reception des traps SNMP

Pollers : Gestion des moteurs de supervision

Knowledge Base : Base de connaissances integree

Cette interface permet une gestion centralisee et intuitive de l'ensemble de la configuration de supervision.

Etapes de l'assistant d'installation :

L'assistant web guide l'administrateur a travers plusieurs etapes cruciales :

- Verification des prerequis : Controle des extensions PHP, des permissions de fichiers et des modules necessaires
- Configuration de la base de donnees : Connexion a MariaDB, creation des bases `centreon` et `centreon_storage`
- Creation du compte administrateur : Definition du login et mot de passe de l'administrateur principal
- Configuration du poller central : Parametrage du moteur de supervision
- Finalisation : Generation des fichiers de configuration et demarrage des services

3.4 Configuration et gestion du Poller Central

Le poller est le composant qui exécute physiquement les contrôles de supervision. Dans notre architecture, nous utilisons un poller unique (le Central) qui exécute tous les contrôles.

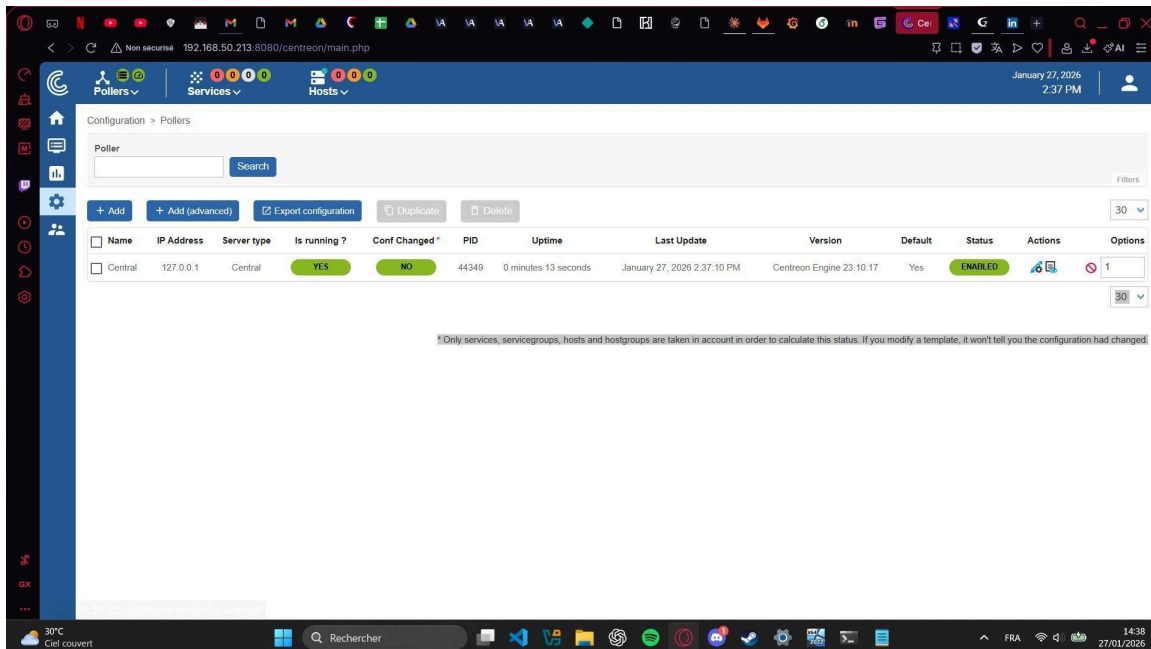


Figure 3.2: Configuration du Poller Central Etat operationnel avec tous les indicateurs au vert

Analyse de la capture d'ecran Poller en etat operationnel :

Cette capture montre la page de gestion des Pollers (Configuration > Pollers)

avec un poller fonctionnel. Analysons chaque colonne du tableau :

Colonnes et leur signification :

Name : Central Nom du poller, ici le serveur central qui exécute les contrôles

IP Address : 127.0.0.1 Adresse IP du poller (localhost car c'est le central)

Server type : Central Type de serveur (Central = serveur principal, Poller = collecteur distant)

Is running? : YES Le moteur Centreon Engine est actif et exécute les contrôles

Conf Changed? : NO La configuration déployée est à jour, pas besoin d'export

PID : 44349 Identifiant du processus centengine en cours d'exécution

Uptime : 0 minutes 13 seconds Temps depuis le dernier redemarrage du moteur

Last Update : January 27, 2026 2:37:10 PM Date et heure de la dernière mise à jour

Version : Centreon Engine 23.10.17 Version du moteur de supervision installé

Default : Yes Ce poller est le poller par défaut pour les nouveaux hôtes

Status : **ENABLED** Le poller est actif

Boutons d'action visibles :

+ Add : Ajouter un nouveau poller (pour architecture distribuée)

+ Add (advanced) : Ajout avec options avancées

Export configuration : Déployer la configuration vers le moteur

Cette vue est essentielle pour vérifier que la supervision fonctionne correctement. Un PID présent et Is running? YES confirment que le moteur exécute les contrôles.

3.4.1 Comprendre les indicateurs du poller

Table 3.1: Signification des indicateurs du poller

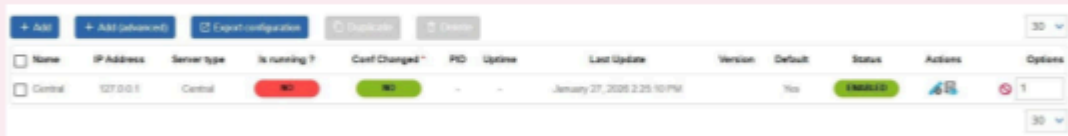
Indicateur	Valeur	Signification
Is running?	YES (vert)	Le moteur Centreon Engine est actif et exécute les contrôles
Is running?	NO (rouge)	Le moteur est arrêté, aucun contrôle n'est exécuté
Conf Changed?	YES (vert)	Des modifications ont été faites, export nécessaire
Conf Changed?	NO (vert)	La configuration déployée est à jour
Version	23.10.17	Version de Centreon Engine installée
Uptime	X minutes	Temps depuis le dernier redémarrage du moteur

3.4.2 Probleme rencontre : Poller Is running? NO

Erreur rencontree

Symptome observe : Apres l'installation initiale, le poller Central a che Is running? NO en rouge dans l'interface Con guration > Pollers.

Impact : Aucune supervision n'est e ectuee. Tous les hotes restent en etat Pending inde niment car aucun controle n'est execute.



Name	IP Address	Server type	Is running?	Conf Changed	PID	Uptime	Last Update	Version	Default	Status	Actions	Options
Central	127.0.0.1	Central	NO	NO	-	-	January 27, 2025 2:25:10 PM	N/A	No	ENABLED		1

Figure 3.3: Erreur du Poller Indicateur Is running? NO en rouge signalant un probleme critique

Analyse de la capture : Cette vue montre un poller en erreur. L'indicateur Is running? NO en rouge signi e que le moteur Centreon Engine n'est pas actif. On observe egalement que le PID est vide, l'Uptime absent, et la Version a che N/A . L'indicateur Conf Changed? YES indique que des modi cations attendent d'etre deployees. Dans cet etat, aucune supervision n'est e ectuee et tous les hotes restent en Pending .

Solution appliquee

ProcEDURE de diagnostic et resolution :

```

1 # Etape 1 : Verifier le statut du service centengine sudo systemctl status
  centengine
2 # Si " inactive " ou " failed ", passer a l' etape 2
3
4 # Etape 2 : Consulter les logs pour identifier l' erreur sudo tail -100 /
5 var / log / centreon - engine / centengine . log # Rechercher les lignes
6 contenant " Error " ou " Warning "
7
8 # Etape 3 : Verifier la configuration sudo / usr /
9 sbin / centengine -v
10 / etc / centreon - engine / centengine . cfg
11 # Cette commande valide la syntaxe du fichier de configuration
12
13 # Etape 4 : Demarrer le service si arrete sudo systemctl
14 start centengine
15
16 # Etape 5 : Verifier que le processus tourne

```

```
17 ps aux | grep centengine
18 # On doit voir un processus / usr / sbin / centengine
z r
```

Listing 3.5: Diagnostic complet du poller

Cause principale identifiée : La configuration n'avait pas été exportée après l'ajout des premiers hôtes. Le moteur tentait de démarrer avec une configuration vide ou invalide.

Solution de native : Toujours exporter la configuration depuis l'interface web après chaque modification (ajout d'hôte, modification de service, etc.).

3.4.3 Indicateur Conf Changed? YES



Name	IP Address	Server type	Is running ?	Conf Changed *	PID	Uptime	Last Update	Version	Default	Status	Actions	Options
Central	127.0.0.1	Central	NO	YES	-	-	-	N/A	Yes	ENABLED	  	1

Figure 3.4: Indicateur Conf Changed? YES Export de configuration nécessaire

Analyse de la capture d'écran Configuration modifiée en attente :

Cette capture illustre une situation courante : des modifications ont été apportées dans l'interface web mais n'ont pas encore été déployées vers le moteur de supervision.

Éléments observables :

Is running? : **NO** Le moteur n'est pas actif

Conf Changed? : **YES** La configuration a été modifiée et attend d'être exportée

Pourquoi cet état ?

Lorsqu'on ajoute un hôte, modifie un service ou change un paramètre dans Centreon, ces modifications sont stockées dans la base de données mais ne sont pas immédiatement appliquées au moteur. Ce mécanisme permet de :

Préparer plusieurs modifications avant de les appliquer ensemble

Éviter des redémarrages fréquents du moteur

Valider la configuration avant déploiement

Procédure d'export :

1. Cliquer sur le bouton vert Export configuration

- Selectionner le poller Central
- Cocher les options : Generer, Deplacer, Redemarrer
- Cliquer sur Exporter
- Verifier que Conf Changed? repasse a NO

Apres l'export, le moteur sera redemarre avec la nouvelle configuration et les controles commenceront.

Point d'attention

Point d'attention important :

Lorsque l'indicateur Conf Changed? affiche YES, cela signifie que des modifications ont été effectuées dans l'interface web mais n'ont pas encore été appliquées au moteur de supervision.

Les modifications ne seront effectives qu'après un export de configuration !

Procédure d'export :

- Aller dans Configuration > Pollers > Exporter la configuration
- Selectionner le poller Central
- Cocher toutes les options (Generer, Deplacer, Redemarrer)
- Cliquer sur Exporter

Chapter 4

Configuration SNMP et ajout des hotes

4.1 Introduction au protocole SNMP

Le protocole SNMP

SNMP (Simple Network Management Protocol) est un protocole standard de l'industrie permettant de superviser et gerer les équipements reseau. Il fonctionne selon un modele client-serveur :

Manager (client) : Le serveur de supervision (Centreon) qui interroge les équipements

Agent (serveur) : Le service SNMP sur l'équipement supervise qui repond aux requetes

MIB (Management Information Base) : La base de donnees hierarchique contenant les informations accessibles

OID (Object Identifier) : L'identifiant unique de chaque information dans la MIB

Communaute : Le mot de passe partage entre le manager et l'agent (SNMPv1/v2c)

Versions de SNMP :

SNMPv1 : Version originale, securite basee sur la communaute (texte clair)

SNMPv2c : Ameliorations de performance, communaute toujours en clair

SNMPv3 : Securite renforcee avec authentication et chiffement

Dans ce TP, nous utilisons SNMPv2c pour sa simplicité de configuration. En environnement de production, SNMPv3 serait recommande.

4.2 Configuration SNMP sur Windows Server

4.2.1 Installation du service SNMP

Le service SNMP n'est pas installé par défaut sur Windows Server. Voici la procédure complète d'installation et de configuration.

```
1 # Verification de la presence du service SNMP
2 Get - Service - Name SNMP - Error Action Silently Continue
3
4 # Installation du service SNMP ( Windows Server 2019 / 2022 ) Install - Windows
5 Feature SNMP - Service - Include Management Tools
6
7 # Alternative pour Windows 10/11
8 # Add - Windows Capability - Online - Name " SNMP . Client ~~~~ 0 . 0 . 1 . 0 "
9
10 # Configuration du demarrage automatique
11 Set - Service - Name SNMP - Startup Type Automatic
12
13 # Demarrage du service Start -
14 Service SNMP
15
16 # Verification du statut
17 Get - Service SNMP | Select - Object Name , Status , Start Type
```

Listing 4.1: Installation du service SNMP sur Windows Server

4.2.2 Configuration de la communauté et des accès

La configuration du service SNMP sous Windows se fait via l'interface graphique `services.msc`.

Procédure de configuration détaillée :

- Ouvrir la console des services : Win + R > `services.msc`
- Localiser Service SNMP dans la liste
- Clic droit > Propriétés

Onglet Sécurité :

Cliquer sur Ajouter dans la section Noms de communauté acceptées

Entrer le nom de la communauté : `public` (ou une valeur personnalisée)

Sélectionner les droits : **LECTURE SEULE** (important pour la sécurité)

Dans Accepter les paquets SNMP de ces hotes ,
ajouter : 192. 168. 50. 213

Onglet Agent :

Renseigner le contact : admin@example.com

Renseigner l'emplacement : Salle serveur

Cocher tous les services : Applications, Fin a n, Internet, Liaison de
donnees, Physique

4. Cliquer sur OK et redemarrer le service

4.2.3 Configuration du pare-feu Windows

```
1 # Creation d' une regle de pare - feu pour SNMP
2 New - Net Firewall Rule - Display Name " SNMP Monitoring Centreon " `
3   - Description " Autorise les requetes SNMP depuis le serveur Centreon " `
4   - Direction Inbound `
5   - Protocol UDP `
6   - Local Port 161 `
7   - Action Allow `
8   - Remote Address 192 . 168 . 50 . 213 `
9   - Profile Any
10
11 # Verification de la regle creee
12 Get - Net Firewall Rule - Display Name " SNMP *" | Format - Table Name ,
    Enabled , Direction , Action
```

Listing 4.2: Ouverture du port SNMP dans le pare-feu Windows

4.3 Ajout de l'hote Windows dans Centreon

4.3.1 Creation de l'hote via l'interface web



More actions... ▾		Add					30 ▾
☐	Name	Alias	IP Address / DNS	Poller	Templates	Status	Options
☐	Windows-srv	Windows	192.168.10.11	Central		ENABLED	1
More actions... ▾		Add					30 ▾

Figure 4.1: Liste des hotes Centreon Windows-srv con gure avec le statut ENABLED

Analyse de la capture d'écran Liste des hôtes configurés :

Cette capture montre la page de gestion des hôtes (Configuration > Hosts > Hosts) avec notre serveur Windows ajouté.

Colonnes du tableau et leurs valeurs :

Name : Windows-srv Nom unique identifiant l'hôte dans Centreon

Alias : Windows Nom d'alias convivial

IP Address / DNS : 192.168.10.11 Adresse IP utilisée pour les contrôles SNMP

Poller : Central Le poller qui exécute les contrôles pour cet hôte

Templates : (icône engrenage) Templates de supervision appliqués (OS-Windows-SNMP-custom)

Status : **ENABLED** L'hôte est actif et sera supervisé

Options : Icône d'interdiction avec 1 Indique le nombre de services associés

Signification du statut ENABLED :

L'hôte sera inclus dans les contrôles de supervision

Les notifications seront envoyées en cas d'alerte

Les données de performance seront collectées

Boutons d'action :

More actions... : Actions groupées sur plusieurs hôtes

Add : Ajouter un nouvel hôte

Cette vue permet de gérer l'ensemble du parc supervisé et de vérifier rapidement l'état de configuration de chaque équipement.

Parametres de configuration de l'hôte Windows-srv

Nom Windows-srv
Alias Windows
Adresse IP 192.168.10.11
Template
OS-Windows-SNMP-custom Poller
Central
Timezone
Indian/Reunion Statut
ENABLED

Macros SNMP personnalisées :

\$_HOSTSNMPCOMMUNITY\$ = public
\$_HOSTSNMPVERSION\$ = 2c
\$_HOSTSNMPPORT\$ = 161

4.3.2 Configuration des SNMP Traps

Les SNMP Traps sont des notifications asynchrones envoyées par les équipements vers le serveur de supervision lorsqu'un événement se produit.

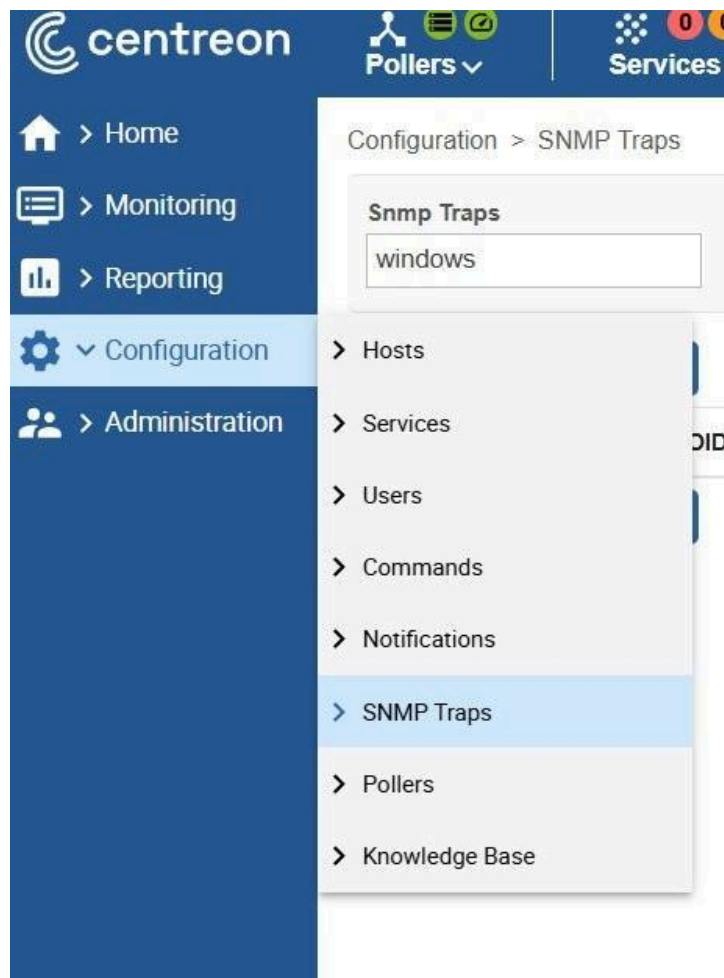


Figure 4.2: Configuration des SNMP Traps pour l'hôte Windows

Analyse de la capture d'écran Interface SNMP Traps :

Cette capture montre l'accès à la configuration des SNMP Traps dans Centreon.

On observe :

Éléments visibles :

Champ de recherche : Contient windows pour filtrer les définitions de traps

Menu Configuration déployé : Accès aux différentes sections

Section SNMP Traps sélectionnée : Zone de gestion des traps

Différence entre Polling et Traps :

Polling (SNMP GET/WALK) : Le serveur interroge périodiquement l'équipement
Détection différée selon l'intervalle

Traps (SNMP TRAP) : L'équipement notifie spontanément le serveur
Détection immédiate

Exemples d'evenements generes par Traps :

Panne d'une interface reseau

Redemarrage d'un equipement

Depassement de seuil (temperature, CPU)

Erreur materielle (disque, alimentation)

Les traps permettent une detection quasi-instantanee des incidents critiques.

4.4 Verification de la supervision

4.4.1 Test de connectivite SNMP depuis Centreon

```

1 # Test 1 :      Recuperation de la description systeme
2 snmpget -v      2 c -c public 192 . 168 . 10 . 11 . 1 . 3 . 6 . 1 . 2 . 1 . 1 . 1 . 0
3 # Resultat      attendu : STRING : Hardware : Intel64 ... Microsoft
4                  Windows . ..
5
6 # Test 2 :      Recuperation du nom de l' hote
7 snmpget -v      2 c -c public 192 . 168 . 10 . 11 . 1 . 3 . 6 . 1 . 2 . 1 . 1 . 5 . 0
8 # Resultat      attendu : STRING : WIN - SS 0 CPP 3273 J
9
10 # Test 3 :      Recuperation de l' uptime
11 snmpget -v      2 c -c public 192 . 168 . 10 . 11 . 1 . 3 . 6 . 1 . 2 . 1 . 1 . 3 . 0
12 # Resultat      attendu : Timeticks : ( XXXXX ) X days , X: XX: XX. XX
13
14 # Test 4 :      Liste des interfaces reseau
15 snmpwalk -v      2 c -c public 192 . 168 . 10 . 11 . 1 . 3 . 6 . 1 . 2 . 1 . 2 . 2 . 1 .
16                  2
17
18 # Test 5 :      Utilisation CPU ( OID specifique Windows )
19 snmpwalk -v      2 c -c public 192 . 168 . 10 . 11 . 1 . 3 . 6 . 1 . 2 . 1 . 25 . 3 . 3 .
20                  1 . 2
21
22 # Test 6 :      Test avec le plugin Centreon
23 / usr / lib / centreon / plugins / centreon_windows_snmp . pl \
24 -- plugin =os :: windows :: snmp :: plugin \
25 -- mode = cpu \
26 -- hostname = 192 . 168 . 10 . 11 \
27 -- snmp - version =2 c \
28 -- snmp - community =' public '
29
30 # Resultat attendu : OK: CPU ( s) average usage is X. XX%

```


Listing 4.3: Tests SNMP complets depuis le serveur Centreon

Resultat attendu

Resultat attendu du test avec le plugin Centreon :

```
OK: CPU(s) average usage is 6.25% | 'cpu.utilization.percentage'=6.25%;;0;100
'core.0.utilization.percentage'=0.00%;;0;100
'core.1.utilization.percentage'=0.00%;;0;100
'core.2.utilization.percentage'=25.00%;;0;100
'core.3.utilization.percentage'=0.00%;;0;100
```

Ce resultat indique que la communication SNMP fonctionne correctement et que les metriques CPU sont collectees avec succes.

4.4.2 Evolution des etats de supervision

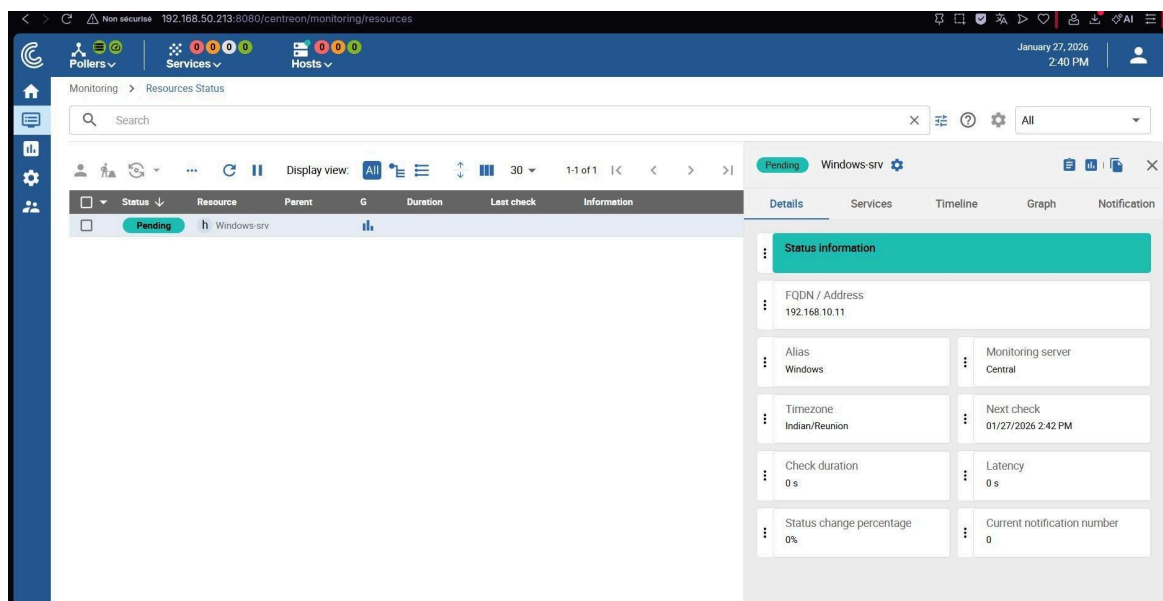


Figure 4.3: Etat initial Pending L'hote vient d'etre ajoute, en attente du premier controle

Analyse de la capture d'ecran Hote en etat Pending :

Cette capture montre la vue Monitoring > Resources Status avec un hote en attente de son premier controle.

Elements observables :

Status : **Pending** (bleu/cyan) L'hote n'a pas encore ete controle

Resource : Windows-srv avec le type h (host)

Duration : Non renseignee car pas encore de controle

Last check : Vide Aucun controle n'a encore ete effectue

Information : Pas de donnees disponibles

Panneau de details (a droite) :

Status information : Zone d'achage du resultat du dernier controle

FQDN / Address : 192.168.10.11 Adresse IP de l'host

Alias : Windows Nom d'achage

Monitoring server : Central Poller responsable

Timezone : Indian/Reunion Fuseau horaire configure (UTC+4)

Next check : Date/heure du prochain controle planifie

Pourquoi l'etat Pending ?

L'host vient d'etre ajoute et la configuration exportee

Le moteur n'a pas encore execute le premier controle

L'intervalle entre les controles depend de la configuration du template

Apres quelques secondes/minutes, le statut passera a Up (vert) si l'host repond correctement, ou Down (rouge) en cas de probleme.

☐	Status	Resource	Parent	Group	Duration	Last check	Information	Tries
☐	Pending	Wind	Windows-srv					1/3 (H)
☐	Up	h Windows-srv		il		34s	OK: 4 CPU(s) average usage is 0.00 %	1/3 (H)

Figure 4.4: Services en cours de verification Le service wind passe de Pending a OK

Analyse de la capture d'ecran Transition d'etat des services :

Cette capture montre la vue Resources Status pendant la phase de transition ou les services passent de l'etat Pending a leur etat reel.

Deux ressources visibles :

Service wind : Statut **Pending** En attente du premier controle, associe a l'host Windows-srv

Host Windows-srv : Statut **Up** L'host repond correctement aux controles

Colonnes du tableau :

Status : Etat actuel (Pending, OK, Warning, Critical, Unknown pour les services / Up, Down, Unreachable pour les hotes)

Resource : Nom de la ressource avec indicateur de type (s = service, h = host)

Parent : Pour les services, indique l'hote parent

G : Graphique Indique si des metriques de performance sont disponibles

Duration : Temps depuis le dernier changement d'etat

Last check : Temps ecole depuis le dernier controle

Information : Message retourne par le controle

Tries : Nombre de tentatives (ex: 1/3 (H) = 1ere tentative sur 3, Hard state)

Signi cation de 1/3 (H) :

1/3 : Premier controle sur les 3 necessaires pour con rmer un etat

(H) : Hard state L'etat est con rme et les noti cations peuvent etre envoyees

(S) : Soft state L'etat est en cours de veri cation

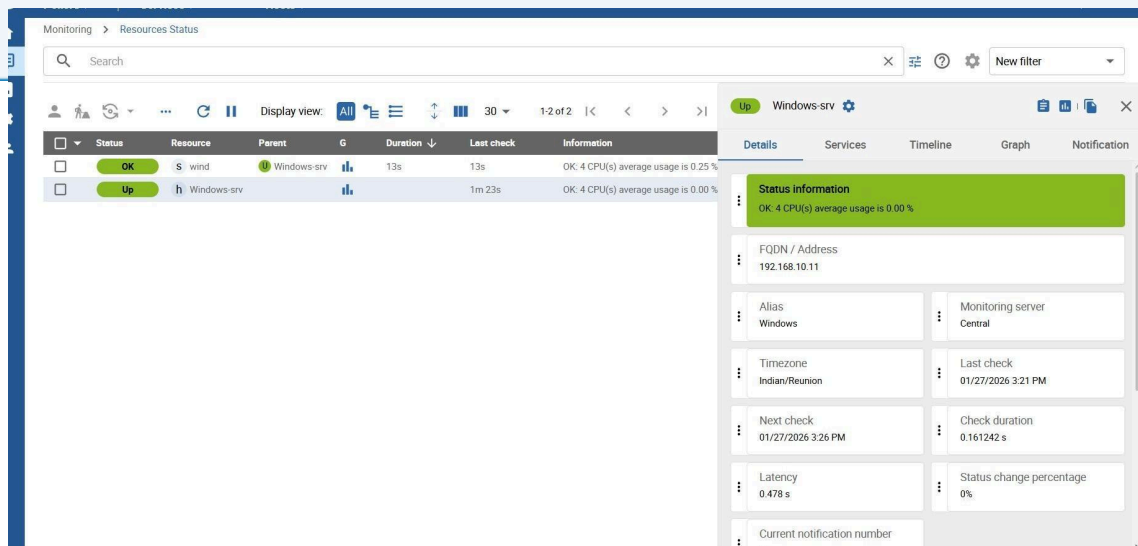


Figure 4.5: Etat nal Up L'hote Windows-srv est operationnel et supervise correctement

Analyse de la capture d'ecran Hote Windows en etat operationnel :
Cette capture montre la vue Monitoring > Resources Status avec l'hote
Windows-srv en etat Up , montrant que la supervision SNMP fonctionne
correctement.

Liste des ressources supervisees :

Service wind : Statut **OK** Le service de controle CPU fonctionne (25.50%
d'utilisation)

Host Windows-srv : Statut **Up** L'hote repond aux requetes SNMP
Panneau de details de l'hote (a droite) :

Status information : OK: 4 CPU(s) average usage is 0.00% Message retourné
par le controle

FQDN / Address : 192.168.10.11 Adresse IP du serveur Windows

Alias : Windows Nom convivial de l'hote

Monitoring server : Central Poller executant les controles

Timezone : Indian/Reunion Fuseau horaire local (UTC+4)

Last check : 01/27/2026 3:21 PM Date/heure du dernier controle

Next check : 01/27/2026 3:26 PM Prochain controle dans 5 minutes

Check duration : 0.161242 s Temps d'execution du controle SNMP

Latency : 0.478 s Delai entre la planification et l'execution

Status change percentage : 0% Stabilité de l'etat

Current notification number : 0 Aucune notification en cours

Interpretation : L'hote Windows-srv est correctement supervise. Le controle
SNMP s'exécute en 161ms, ce qui est excellent. L'utilisation CPU de 0% indique
un serveur au repos ou avec très peu de charge.

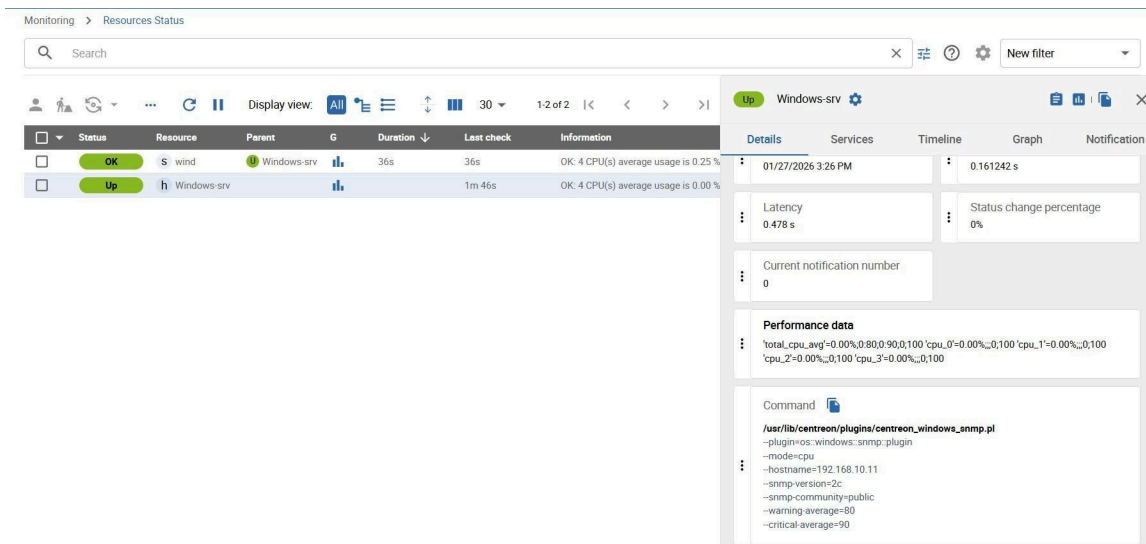


Figure 4.6: Détails techniques Commande SNMP exécutée et données de performance

Analyse de la commande exécutée par Centreon :

La capture ci-dessus montre la commande complète exécutée par le moteur de supervision :

```
/usr/lib/centreon/plugins/centreon_windows_snmp.pl
--plugin=os::windows::snmp::plugin
--mode=cpu
--hostname=192.168.10.11
--snmp-version=2c
--snmp-community=public
--warning-average=80
--critical-average=90
```

Interpretation des parametres :

plugin : Utilisation du plugin Windows SNMP

mode=cpu : Mode de controle du CPU

hostname : Adresse IP de l'hote cible

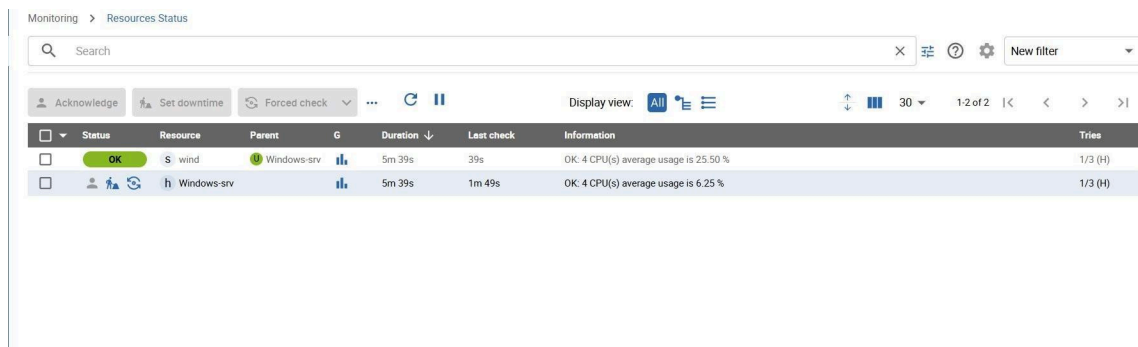
snmp-version=2c : Version du protocole SNMP

snmp-community=public : Communauté SNMP con guree

warning-average=80 : Seuil d'alerte WARNING a 80%

critical-average=90 : Seuil d'alerte CRITICAL a 90%

4.4.3 Vue consolidee des services



Status	Resource	Parent	G	Duration	Last check	Information	Tries
OK	wind	Windows-srv		5m 39s	39s	OK: 4 CPU(s) average usage is 25.50 %	1/3 (H)
OK	Windows-srv			5m 39s	1m 49s	OK: 4 CPU(s) average usage is 6.25 %	1/3 (H)

Figure 4.7: Vue Resources Status Hote Up et Services OK avec metriques de performance

Analyse de la capture d'ecran Vue consolidee des ressources :

Cette capture montre la vue principale de supervision (Monitoring > Resources Status) avec toutes les ressources en etat nominal.

Ressources a chees :

Service wind : Statut **OK** Parent : Windows-srv Information : OK: 4 CPU(s) average usage is 25.50%

Host Windows-srv : Statut **OK** Information : OK: 4 CPU(s) average usage is 6.25%

Colonnes importantes :

Duration : 5m 39s Temps depuis le dernier changement d'etat (stable depuis 5min 39s)

Last check : 39s et 1m 49s Temps ecole depuis le dernier controle

Tries : 1/3 (H) Premier essai sur 3, en Hard state (etat con rme) Indicateurs

visuels :

Couleur verte : Tout fonctionne correctement

Icone graphique (barres) : Des metriques de performance sont disponibles pour ce service

1-2 of 2 : 2 ressources au total a chees

Cette vue permet de veri er d'un coup d'oeil l'etat de sante de l'infrastructure supervisee.

☐	Status	Resource	Parent	G	Duration ↓	Last check	Information	Tries
☐	OK	S wind	Windows-srv	h	5m 18s	18s	OK: 4 CPU(s) average usage is 25.50 %	1/3 (H)
☐	Up	h Windows-srv		h	5m 18s	1m 28s	OK: 4 CPU(s) average usage is 6.25 %	1/3 (H)

Figure 4.8: Detail des services A chage compact avec CPU a 25.50% et 6.25%

Analyse de la capture d'ecran Vue detaillee des statuts :

Cette capture presente une vue plus compacte du tableau de supervision avec les memes informations.

Comparaison des deux services :

lightblue!50 Element	Service wind	Host Windows-srv
Statut	OK (vert)	Up (vert)
CPU moyen	25.50%	6.25%
Duration	5m 18s	5m 18s
Last check	18s	1m 28s
Tries	1/3 (H)	1/3 (H)

Différence entre service et hôte :

Le service wind mesure l'utilisation CPU via une sonde spécifique (plugin Windows SNMP mode=cpu)

L'hôte Windows-srv vérifie la disponibilité globale de la machine (réponse SNMP)

Interprétation des valeurs CPU :

25.50% et 6.25% sont des valeurs normales indiquant un serveur peu chargé

Les seuils configurés sont : Warning > 80%, Critical > 90%

Aucune alerte n'est générée car les valeurs sont bien en dessous des seuils

Chapter 5

Supervision avancee Detection de chier absent

5.1 Contexte et cas d'usage

En environnement de production, il est frequent de devoir surveiller l'existence de chiers critiques. Par exemple :

- Fichiers de con guration d'applications

- Fichiers de licence

- Fichiers de donnees essentiels

- Fichiers temoins (keepalive) indiquant le bon fonctionnement d'un processus

Principe du chier temoin (keepalive)

Un chier temoin est un chier cree regulierement par une application pour indiquer qu'elle fonctionne correctement. Si ce chier n'existe plus ou n'est plus mis a jour, cela peut indiquer un dysfonctionnement.

Cas d'usage typiques :

- Une tache plani ee qui cree un chier apres chaque execution reussie

- Un service qui ecrit periodiquement dans un chier de statut

- Un script de backup qui cree un chier backup_ok.txt apres une sauvegarde reussie

5.2 Implementation du FileMonitor sur Windows

5.2.1 Script PowerShell de surveillance

Le script suivant surveille l'existence d'un fichier critique et genere un evenement Windows en cas d'absence.

```
1 # =====
2 # File Monitor . ps1 - Surveillance de fichier critique
3 # Emplacement recommande : C:\ Scripts \ File Monitor . ps1
4 # Auteur : B. GRONDIN , K. HONORINE , A. GRONDIN - BUT R& T
   Cybersecurite
5 # Date : Janvier 2026
6 # =====
7
8 # Configuration
9 $fichier Critique = " C:\ Supervision \ keepalive . txt "
10 $log Name = " Application "
11 $s ource = " File Monitor "
12
13 # Creation de la source d' evenements si elle n' existe pas
14 # ( necessite des droits administrateur lors de la premiere execution )
15
16 if ( - not [ System . Diagnostics . Event Log ]:: Source Exists ( $source ))
17 {
18     try {
19         New - Event Log - Log Name $log Name - Source $source
20         Write - Host " Source d' evenements ' $source ' creee avec succes ."
21     }
22     catch {
23         Write - Error " Impossible de creer la source d'
24             evenements : $_ "
25         exit 1
26     }
27 }
28
29 # Verification de l' existence du fichier if ( Test -
30 Path $fichier Critique ) {
31     # Le fichier existe - tout va bien
32     $message = "[ $( Get - Date - Format ' yyyy - MM - dd HH: mm: ss ')] "
33     + `
34         " Verification OK : Le fichier ' $fichier
35         Critique ' est present ."
```



```

34         - Message $message
35
36     Write - Host $message - Foreground Color Green
37 }
38 else {
39     # Le fichier est absent - ALERTE !
40     $message = "[ $( Get - Date - Format ' yyyy - MM - dd HH: mm: ss ')] "
41         + "
42             " ALERTE CRITIQUE : Le fichier ' $fichier Critique ' est ABSENT !
43             " + "
44             " Action requise immediatement ."
45
46     Write - Event Log - Log Name $log Name - Source $source `
47         - Event Id 2000 - Entry Type Error `
48         - Message $message
49
50     Write - Host $message - Foreground Color Red
51 }
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

```

Listing 5.1: Script FileMonitor.ps1 complet

5.2.2 Planification de l'execution automatique

```

1  # Definition de l' action ( execution du script Power Shell )
2  $action = New - Scheduled Task Action `
3      - Execute " Power Shell . exe " `
4      - Argument "- Execution Policy Bypass - No Profile - File C:\ Scripts
5          \ File Monitor . ps1 "
6
7  # Definition du declencheur ( toutes les minutes , indefiniment )
8  $trigger = New - Scheduled Task Trigger `
9      - Once `
10     - At ( Get - Date ) `
11     - Repetition Interval ( New - Time Span - Minutes 1 ) `
12     - Repetition Duration ([ Time Span ]:: Max Value )
13
14 # Definition des parametres
15 $settings = New - Scheduled Task Settings Set `
16     - Allow Start If On Batteries `
17     - Dont Stop If Going On Batteries `
18     - Start When Available `
19     - Run Only If Network Available : $false
20
21 # Enregistrement de la tache planifiee

```

15
16
17
18
19
20

```

21 Register - Scheduled Task `
22   - Task Name " File Monitor - Surveillance fichier critique " `
23   - Action $action `
24   - Trigger $trigger `
25   - Settings $settings `
26   - User " SYSTEM " `
27   - Run Level Highest `
28   - Description " Surveille l' existence du fichier keepalive .
29     txt "
30
31 # Verification
32 Get - Scheduled Task - Task Name " File Monitor *" | Format - Table
33   TaskName , State

```

Listing 5.2: Creation de la tache plani ee FileMonitor

5.3 Resultat dans l'Observateur d'evenements Windows

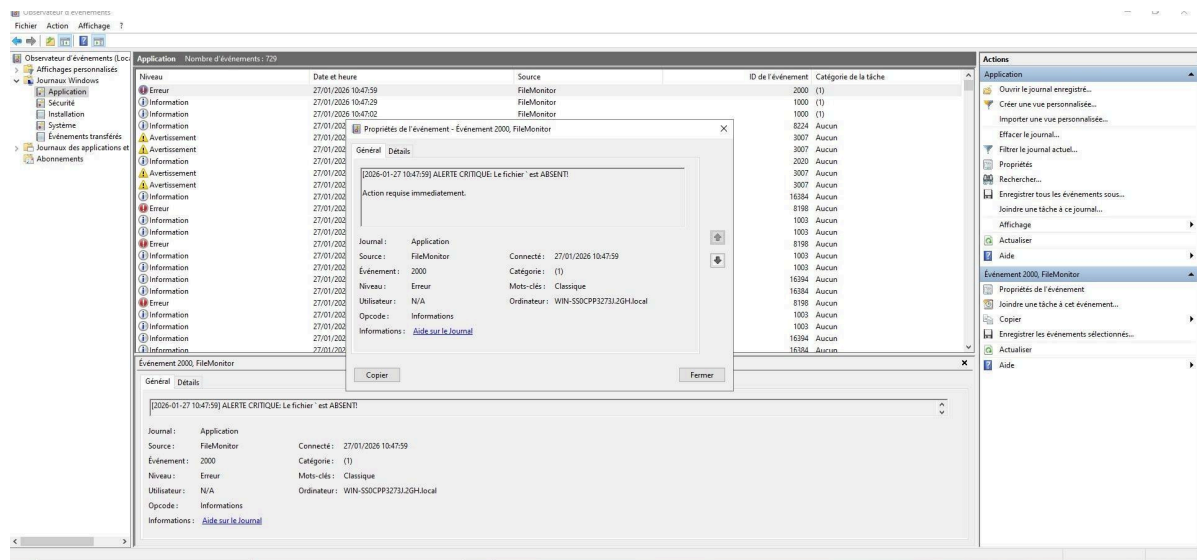


Figure 5.1: Observateur d'evenements Windows Detection de l'absence du chier critique par FileMonitor

Analyse detaillee de la capture d'ecran Observateur d'evenements Windows :

Cette capture montre l'Observateur d'evenements Windows (Event Viewer) avec les alertes generees par notre script FileMonitor. L'interface se decompose en plusieurs zones :

Panneau de gauche Arborescence des journaux :

Journaux Windows : Contient les journaux systeme standards

Application : Journal selectionne, contient nos evenements FileMonitor

Securite : Evenements d'authentification et d'accès

Installation : Logs d'installation de logiciels

Systeme : Evenements du systeme d'exploitation

Journaux des applications et services : Journaux specifiques aux applications

Panneau central Liste des evenements :

Le tableau affiche les evenements recents avec plusieurs colonnes :

Niveau : Icones indiquant la severite (Information, Avertissement, Erreur)

Date et heure : Horodatage de chaque evenement (27/01/2026 10:47:xx)

Source : FileMonitor Notre script personnalise

ID de l'evenement : 2000 (Erreur) ou 1000 (Information)

Categorie de la tache : (1) Categorie par defaut Fenetre de details de l'evenement (superposee) :

On observe deux fenetres de proprietes ouvertes montrant :

Onglet General : Description complete de l'evenement

Message : [2026-01-27 10:47:59] ALERTE CRITIQUE: Le chier est ABSENT!

Action requise immediatement : Indication de l'urgence

Journal : Application

Source : FileMonitor

Evenement : 2000

Niveau : Erreur

Utilisateur : N/A (execute par SYSTEM)

Ordinateur : WIN-SSoCPP3273J.2GH.local

Panneau de droite Actions disponibles :

Ouvrir le journal enregistre

Creer une vue personnalisée

Filtrer le journal actuel

Rechercher dans les événements

Exporter les événements

Interpretation fonctionnelle :

Le script FileMonitor s'exécute toutes les minutes via une tâche planifiée. Lorsqu'il détecte l'absence du fichier C:\Supervision\keepalive.txt, il génère un événement de type Erreur (Event ID 2000) dans le journal Application. Cet événement est ensuite collecté par l'agent Wazuh qui peut déclencher une alerte Discord.

La présence de plusieurs événements Erreur successifs (visibles dans la liste) indique que le fichier est resté absent pendant plusieurs cycles de vérification.

5.4 Intégration avec Wazuh pour l'alerting

Les événements Windows générés par FileMonitor sont automatiquement collectés par l'agent Wazuh. Une règle personnalisée permet de déclencher une alerte spécifique.

```

1 <!-- Fichier : / var / ossec / etc / rules / local_rules . xml -->
2 <group name =" windows , filemonitor , custom ," >
3
4 <!-- Règle de detection d' absence de fichier critique -->
5 <rule id =" 100500 " level ="12" >
6   <if_sid >60009 </ if_sid >
7   <field name =" win . system . event ID " >^2000$ </ field >
8   <field name =" win . system . provider Name " >^ File Monitor $ </ field >
9   <description > ALERTE: Fichier critique absent sur
10     $( win . system . computer ) </ description >
11   <options > no_full_log </ options >
12   <group > file_integrity , syscheck , pci_dss_ 11 .5 , gdpr_II_ 5 .1. f , </ group >
13 </ rule >
14
15 <!-- Règle informative : fichier present ( niveau bas ) -->
16 <rule id =" 100501 " level ="3" >
17   <if_sid >60009 </ if_sid >
18   <field name =" win . system . event ID " >^1000$ </ field >
19   <field name =" win . system . provider Name " >^ File Monitor $ </ field >
20   <description > INFO: Verification fichier OK sur
    $( win . system . computer ) </ description >
    <options > no_full_log </ options >

```

```
21     </ rule >  
22  
23 </ group >
```

Listing 5.3: Regle Wazuh pour detecter l'absence de chier critique

Chapter 6

Integration Wazuh - Discord

6.1 Architecture de l'integration

L'integration entre Wazuh et Discord permet de recevoir des notifications instantanees lors de la detection d'incidents de securite.

Flux de traitement des alertes :

- **Collecte** : Les agents Wazuh (Linux/Windows) collectent les logs systemes et applicatifs
- **Transmission** : Les logs sont transmis au Wazuh Manager via le protocole securise
- **Analyse** : Le Manager analyse les evenements selon les regles de detection configurees
- **Declenchement** : Si une regle correspond et que le niveau est $\geq$ au seuil configure, l'integration est declenchee
- **Formatage** : Le script Python formate l'alerte en embed Discord avec couleurs et champs structures
- **Envoi** : L'alerte est envoyee via webhook HTTP POST vers Discord
- **Notification** : Le canal Discord affiche l'alerte et notifie les membres (mention @here si critique)

6.2 Configuration du Webhook Discord

6.2.1 Creation du webhook dans Discord

1. Ouvrir Discord et acceder au serveur de supervision

2. Creer un canal textuel dedie : #wazuh-alerts
3. Acceder aux parametres du canal (icone engrenage)
4. Aller dans Integrations > Webhooks
5. Cliquer sur Nouveau webhook
6. Configurer le webhook :
 - Nom : Wazuh Security Bot
 - Avatar : Logo Wazuh (optionnel)
 - Canal : #wazuh-alerts
7. Cliquer sur Copier l'URL du webhook

Information

Format de l'URL webhook :

`https://discord.com/api/webhooks/WEBHOOK_ID/WEBHOOK_TOKEN`

Cette URL doit etre gardee confidentielle car elle permet d'envoyer des messages dans le canal sans authentication.

6.3 Script d'integration Python

```

1  #!/usr/bin/env python3 #
2  -*- coding : utf-8 -*- """
3  Script d' integration Wazuh -> Discord
4  Fichier : /var/ossec/integrations/custom-discord Auteur : B.
5  GRONDIN , K. HONORINE , A. GRONDIN - BUT R&T
6  Cybersecurite
7  Version : 1.0 """
8
9  import json
10 import sys
11 import os
12 import requests
13 from datetime import datetime
14
15 # ===== # CONFIGURATION
  
```

16

17

18

```

19
20 # URL du Webhook Discord ( a remplacer par votre URL ) DISCORD_WEBHOOK_URL = os. getenv (
21     " DISCORD_WEBHOOK_URL ",
22     " https :// discord . com / api / webhooks / VOTRE_ID / VOTRE_TOKEN "
23 )
24
25 # Couleurs des embeds selon le niveau de severite SEVERITY_COLORS = {
26
27     15: 0x8B0000 ,      # Niveau 15 : Rouge tres fonce ( critique )
28     14: 0xB22222 ,      # Niveau 14 : Rouge brique ( critique )
29     13: 0xDC143C ,      # Niveau 13 : Crimson ( eleve )
30     12: 0xFF4500 ,      # Niveau 12 : Orange rouge ( eleve )
31     11: 0xFF6347 ,      # Niveau 11 : Tomate ( moyen - eleve )
32     10: 0xFFA500 ,      # Niveau 10 : Orange ( moyen - eleve )
33     9: 0xFFD700 ,       # Niveau 9 : Or ( moyen )
34     8: 0xFFFF00 ,       # Niveau 8 : Jaune ( moyen )
35     7: 0x9ACD32 ,       # Niveau 7 : Vert - jaune ( faible - moyen )
36     6: 0x90EE90 ,       # Niveau 6 : Vert clair ( faible )
37     5: 0x87CEEB ,       # Niveau 5 : Bleu ciel ( info )
38 }
39
40 # Icones selon le type d' alerte ALERT_ICONS = {
41     " authentication " : " ",
42
43     " sshd " : " ",
44     " firewall " : " ",
45     " ids " : " ",
46     " web " : " ",
47     " malware " : " ",
48     " rootkit " : " ",
49     " syscheck " : " ",
50     " default " : " "
51 }
52
53 # =====
54 # FONCTIONS
55 # =====
56
57
58 def get_severity_color ( level ) :
59     """ Retourne la couleur hexadecimale selon le niveau d' alerte """
60     level = int ( level )
61     if level >= 15:

```



```
63     elif level >= 5:
64         return SEVERITY_COLORS . get ( level , 0 x808080 )
65     return 0 x808080          # Gris par defaut
66
67 def get_alert_icon ( groups ) :
68     """ Determine l' icone appropriee selon les groupes de la regle """
69     if not groups :
70         return ALERT_ICONS [ " default " ]
71
72     for group in groups :
73         group_lower = group . lower ()
74         for key in ALERT_ICONS :
75             if key in group_lower :
76                 return ALERT_ICONS [ key ]
77
78     return ALERT_ICONS [ " default " ]
79
80 def format_timestamp ( timestamp ) :
81     """ Formate le timestamp pour Discord ( ISO 8601) """
82     if timestamp :
83         return timestamp
84     return datetime . utcnow (). isoformat () + " Z"
85
86 def send_discord_alert ( alert_json ) :
87     """ Envoie une alerte formatee vers Discord """
88     try :
89         # Parsing de l' alerte JSON
90         alert = json . loads ( alert_json )
91
92         # Extraction des informations
93         rule = alert . get ( ' rule ', {})
94         agent = alert . get ( ' agent ', {})
95         manager = alert . get ( ' manager ', {})
96
97         level = int ( rule . get ( ' level ', 0))
98         rule_id = rule . get ( ' id ', ' N/ A' )
99         description = rule . get ( ' description ', ' Alerte sans description
100                                 ' )
101
102         groups = rule . get ( ' groups ', [])
103
104         agent_name = agent . get ( ' name ', ' N/ A' )
105         agent_ip = agent . get ( ' ip ', ' N/ A' )
106
107         # Determination de la couleur et de l' icone
```

```

106     color = get_severity_color ( level )
107     icon = get_alert_icon ( groups )
108
109     # Titre avec mention @here pour les alertes critiques
110     if level >= 12:
111         title = f"{ icon }          @here ALERTE          CRITIQUE          - Niveau
           { level }"
112     elif level >= 10:
113         title = f"{ icon }          Alerte Haute          - Niveau    { level }"
114     else :
115         title = f"{ icon }          Alerte Wazuh          - Niveau    { level }"
116
117     # Construction de l' embed Discord embed = {
118         " title ": title ,
119         " description ": description , "
120         color ": color ,
121         " timestamp ":
122             format_timestamp ( alert . get ( ' timestamp ')), " fields
123
124             {
125
126                 " name ": "          Agent ",
127                 " value ": f"{ agent_name } \ n ` { agent_ip } `",
128                 " inline ": True
129             },
130             {
131                 " name ": "          Rule ID",
132                 " value ": f" ` { rule_id } `",
133                 " inline ": True
134             },
135             {
136                 " name ": "          Niveau ",
137                 " value ": f" **{ level }**/ 15 ",
138                 " inline ": True
139             },
140             {
141                 " name ": "          Groupes ",
142                 " value ": ", ". join ( groups [:5]) if groups else "
143                     N/ A",
144                 " inline ": False
145             }
146         ],
147         " footer ": {
148             " text ": f" Wazuh SIEM | { manager . get ( ' name ' , '
149                 Manager ')}",

```

```

147         "icon_url":
148             "https://wazuh.com/uploads/2022/05/Logo-blogpost.png"
149     }
150 }
151
152 # Construction du payload Discord
153 payload = {
154     "embeds": [embed],
155     "username": "Wazuh Security Bot",
156     "avatar_url":
157         "https://wazuh.com/uploads/2022/05/Logo-blogpost.png"
158 }
159
160 # Ajout du contenu avec mention pour alertes critiques
161 if level >= 12:
162     payload["content"] = "@here ** Alerte de securite critique
163                             detectee !** "
164
165 # Envoi vers Discord
166 response = requests.post(
167     DISCORD_WEBHOOK_URL,
168     json=payload,
169     headers={"Content-Type": "application/json"},
170     timeout=10
171 )
172 response.raise_for_status()
173
174 print(f"Alerte envoyee avec succes (Level : {level}, Rule : {
175     rule_id})")
176 return True
177
178 except json.JSONDecodeError as e:
179     print(f"Erreur de parsing JSON : {e}", file=sys.stderr)
180     return False
181
182 except requests.exceptions.RequestException as e:
183     print(f"Erreur d'envoi vers Discord : {e}", file=
184         sys.stderr)
185     return False
186
187 except Exception as e:
188     print(f"Erreur inattendue : {e}", file=sys.stderr)
189     return False
190
191 # =====
192 # POINT D'ENTREE

```



```

187
188 if __name__ == "__main__":
189     # Lecture de l' alerte depuis stdin alert_data
190     = sys . stdin . read ()
191
192     if not alert_data :
193         print (" Aucune donnee d' alerte recue ", file = sys . stderr ) sys . exit
194         (1)
195
196     # Envoi de l' alerte
197     success = send_discord_alert ( alert_data )
198     sys . exit (0 if success else 1)

```

Listing 6.1: Script custom-discord complet pour Wazuh

6.4 Con guration de Wazuh

6.4.1 Installation du script

```

1 # Copier le script dans le repertoire des integrations sudo cp custom -
2 discord . py
3 / var / ossec / integrations / custom - discord
4
5 # Definir les permissions appropriees
6 sudo chmod 750 / var / ossec / integrations / custom - discord
7sudo chown root : wazuh / var / ossec / integrations / custom - discord
8
9 # Installer la dependance Python ' requests '
10sudo pip3 install requests -- break - system - packages
11
12 # Verifier l' installation
13ls - la / var / ossec / integrations / custom - discord
14pip3 show requests

```

Listing 6.2: Deploiement du script d'integration Discord

6.4.2 Con guration ossec.conf

```
1 < ossec_config >
2
3 <! -- ===== -- >
4 <! -- INTEGRATION DISCORD - ALERTES STANDARD -- >
```

```

5  <! -- Niveau 6 et superieur                                -- >
6  <! -- ===== -- >
7  < integration >
8      <n>custom - discord </ n>
9      <hook_url >https: // discord . com / api / webhooks / VOTRE_ID / VOTRE_TOKEN </ hook_u
10     <level >6 </ level >
11     < alert_format >json </ alert_format >
12 </ integration >
13
14 <! -- ===== -- >
15 <! -- INTEGRATION DISCORD - ALERTES CRITIQUES                -- >
16 <! -- Niveau 10 et superieur ( canal separe )                -- >
17 <! -- ===== -- >
18 < integration >
19     <n>custom - discord </ n>
20     <hook_url >https: // discord . com / api / webhooks / AUTRE_ID / AUTRE_TOKEN </ hook_u
21     <level > 10 </ level >
22     < alert_format >json </ alert_format >
23 </ integration >
24
25 </ ossec_config >

```

Listing 6.3: Con guration de l'integration dans /var/ossec/etc/ossec.conf

6.4.3 Application de la con guration

```

1  # Verifier la syntaxe de la configuration sudo / var /
2  ossec / bin / wazuh - logtest
3
4  # Redemarrer le Wazuh Manager
5  sudo systemctl restart wazuh - manager
6
7  # Verifier le statut
8  sudo systemctl status wazuh - manager
9
10 # Surveiller les logs d' integration en temps reel
11 sudo tail -f / var / ossec / logs / integrations . log

```

Listing 6.4: Application et veri cation de la con guration

6.5 Test de l'integration

```

1 # Test 1 : Envoi manuel d' une alerte de test
2 echo '{" rule ":{" id ":"100001" ," description ":" Test alerte Discord
   depuis
   Wazuh "," level ":10 ," groups ":[" test "," custom "]" } ," agent ":{" name ":" srv - test "
   | \
3 sudo python3 / var / ossec / integrations / custom - discord
4
5 # Test 2 : Verification des logs d' integration
6 sudo tail -20 / var / ossec / logs / integrations . log
7
8 # Test 3 : Simulation d' echecs SSH ( genere une vraie alerte )
9 # Depuis une autre machine :
10 for i in { 1.. 5 }; do
11     ssh invalid_user@ 192 . 168 . 50. x 2 >/ dev / null
12     sleep 1
13 done

```

Listing 6.5: Tests de l'integration Discord

Resultat attendu**Resultat attendu dans Discord :****Un embed colore apparait dans le canal #wazuh-alerts avec :****Titre avec icone et niveau d'alerte****Description de l'alerte****Champs : Agent, Rule ID, Niveau, Groupes****Footer avec le nom du manager****Timestamp de l'evenement****Mention @here si le niveau >= 12**

Chapter 7

Integration GLPI

7.1 Présentation de GLPI

GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) est une solution open-source de gestion de parc informatique et de helpdesk, développée en France par l'association Teclib'.

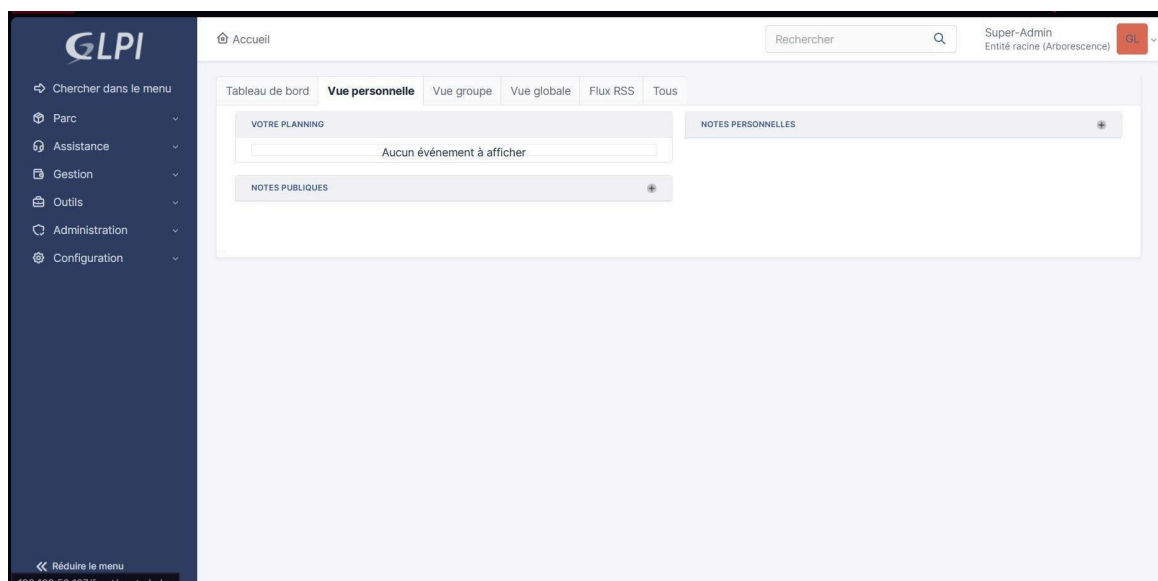


Figure 7.1: Interface GLPI Page d'accueil du Super-Admin avec tableau de bord

Analyse détaillée de la capture d'écran Page d'accueil GLPI :
Cette capture montre l'interface principale de GLPI après connexion avec le compte Super-Admin.

Bandeau supérieur :

Logo GLPI : Accès rapide à la page d'accueil

Fil d'Ariane : Accueil Indique la position actuelle dans l'application

Barre de recherche : Recherche globale dans tous les éléments de GLPI

Utilisateur connecte : Super-Admin avec l'entite Entite racine (Arborescence)

Initiales GL : Avatar de l'utilisateur avec acces aux preferences

Menu lateral gauche (navigation principale) :

Chercher dans le menu : Recherche rapide dans les menus

Parc : Gestion des actifs informatiques (ordinateurs, moniteurs, etc.)

Assistance : Module helpdesk (tickets, problemes, changements)

Gestion : Gestion nanciere (budgets, fournisseurs, contrats)

Outils : Outils complementaires (projets, notes, RSS)

Administration : Con guration systeme et utilisateurs

Con guration : Parametrage de l'application

Reduire le menu : Option pour gagner de l'espace d'a chage

Zone centrale Onglets de vue :

Tableau de bord : Vue synthetique avec widgets et statistiques

Vue personnelle : Vue actuelle, personnalisable par l'utilisateur

Vue groupe : Vue des elements assignes au groupe de l'utilisateur

Vue globale : Vue de tous les elements de l'entite

Flux RSS : Agregation de ux d'actualites

Tous : A chage de tous les elements disponibles Contenu

de la vue personnelle :

VOTRE PLANNING : Calendrier des evenements personnels Aucun evenement a a cher

NOTES PUBLIQUES : Notes partagees avec les autres utilisateurs

NOTES PERSONNELLES : Notes privees de l'utilisateur

Pied de page :

URL a chee : 192. 168. 50. 167/front/central. php

Cette interface epuree permet un acces rapide a toutes les fonctionnalites de GLPI.

Informations d'accès GLPI

URL `http://192.168.50.167/front/central.php`
 Utilisateur Super-Admin
 Entite Entite racine (Arborescence)
 Version GLPI 10.x

7.2 Gestion du parc informatique

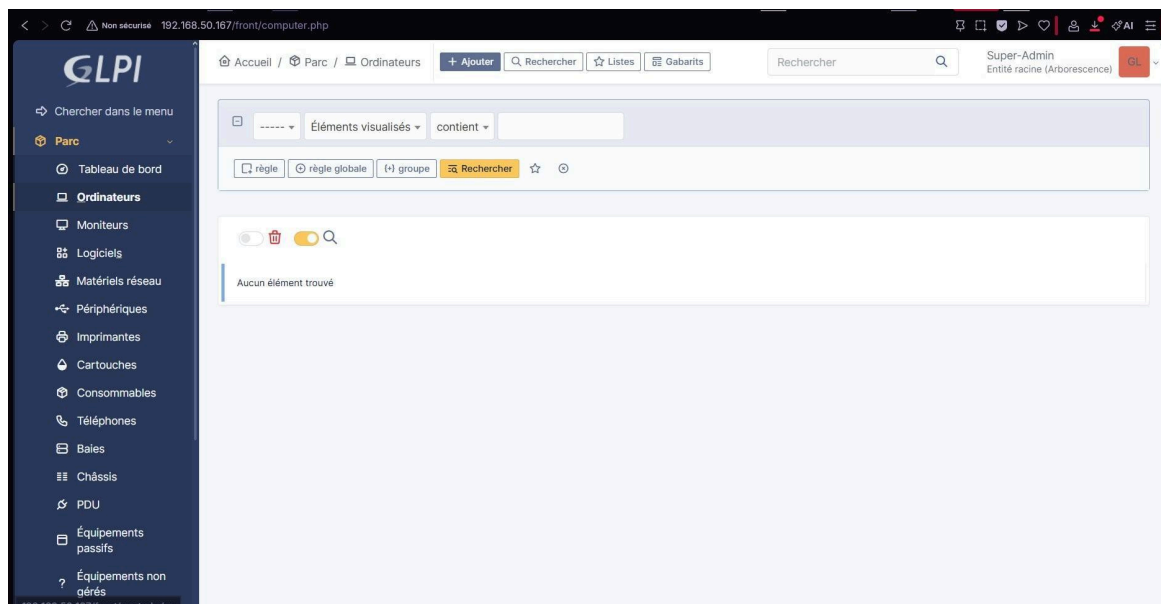


Figure 7.2: GLPI Module Parc > Ordinateurs avec interface de recherche et inventaire

Analyse detaillee de la capture d'ecran Module Parc > Ordinateurs :
 Cette capture montre la section de gestion des ordinateurs dans GLPI, accessible via Parc > Ordinateurs.

Fil d'Ariane :

Accueil > Parc > Ordinateurs Indique la navigation hierarchique Barre

d'outils superieure :

+ Ajouter : Creer un nouvel ordinateur manuellement

Rechercher : Lancer une recherche avec les criteres de nis

Listes : Acces aux listes prede nies

Gabarits : Modeles de creation d'ordinateurs

Zone de recherche avancee :

Selecteur de champs : Elements visualises pour choisir les colonnes a chees

Operateur : contient pour la recherche textuelle

Champ de saisie : Zone de texte pour les criteres de recherche

Boutons de ltrage : + regle, + regle globale, (+) groupe, Rechercher

Menu lateral gauche Sous-categories du Parc :

Tableau de bord : Vue synthetique du parc

Ordinateurs : Section actuelle (mise en evidence)

Moniteurs : Gestion des ecrans

Logiciels : Inventaire logiciel

Materiels reseau : Switches, routeurs, etc.

Peripheriques : Equipements annexes

Imprimantes : Gestion des imprimantes

Cartouches : Suivi des consommables d'impression

Consommables : Autres consommables

Telephones : Postes telephoniques

Baies : Baies de brassage et serveurs

Chassis : Chassis de serveurs blade

PDU : Unites de distribution electrique

Equipements passifs : Cablage, prises, etc.

Equipements non geres : Elements detectes non

categorises Zone de resultats :

Boutons d'action : Corbeille (supprimer), Toggle (activer/desactiver), Loupe (rechercher)

Message : Aucun element trouve L'inventaire est vide ou aucun resultat ne correspond aux criteres

Interpretation : L'inventaire des ordinateurs est actuellement vide. Pour le remplir, plusieurs options sont possibles :

- Ajout manuel via le bouton + Ajouter
- Import depuis un fichier CSV
- Deploiement d'agents d'inventaire automatique (GLPI Agent, anciennement FusionInventory)

L'inventaire automatique permet de collecter les informations materielles et logicielles de chaque poste sans intervention manuelle.

Fonctionnalites du module Parc :

Le module Parc de GLPI permet de gerer l'ensemble des actifs informatiques :

Ordinateurs : Postes de travail, serveurs, machines virtuelles

Moniteurs : Ecrans associes aux ordinateurs

Logiciels : Inventaire des applications installees

Materiels reseau : Switches, routeurs, points d'accès

Peripheriques : Imprimantes, scanners, claviers, souris

Telephones : Postes telephoniques IP

Consommables : Cartouches, toners, etc.

L'inventaire peut etre realise manuellement ou automatiquement via des agents d'inventaire (FusionInventory, GLPI Agent).

7.3 Perspectives d'integration avec Centreon

L'objectif a terme est de connecter Centreon et GLPI pour automatiser la gestion des incidents :

1. Creation automatique de tickets : Lorsque Centreon detecte une alerte critique, un ticket est automatiquement cree dans GLPI
2. Synchronisation de l'inventaire : Les hotes supervises dans Centreon sont automatiquement ajoutes au parc GLPI
3. Enrichissement des alertes : Les alertes Centreon sont enrichies avec les informations CMDB de GLPI (contrats, responsables, etc.)
4. Suivi des incidents : Le cycle de vie des incidents est gere dans GLPI, avec notifications aux equipes concernees

Chapter 8

Problemes rencontres et solutions

Ce chapitre documente les principales erreurs rencontrées lors de la réalisation du projet et les solutions appliquées. Cette documentation est essentielle pour le dépannage futur et le transfert de connaissances.

8.1 Synthèse des erreurs

Table 8.1: Recapitulatif des erreurs et solutions

lightblue!50 #	Composant	Erreur	Solution
1	Centreon	Poller Is running? NO	Demarrer centengine et exporter la configuration
2	Centreon	Conf Changed? YES persistant	Exporter la configuration depuis l'interface
3	SNMP	Timeout sur Windows	Vérifier service, communauté et pare-feu
4	Gorgone	Tables SQLite manquantes	Terminer l'assistant web d'installation
5	Discord	Webhook timeout	Vérifier URL et connectivité internet
6	Wazuh	Agent Disconnected	Corriger l'IP manager dans ossec.conf

8.2 Erreur 1 : Poller Is running? NO

Erreur rencontrée

Symptôme : Dans Configuration > Pollers, le poller Central affiche Is running? NO en rouge.

Impact : Aucune supervision n'est effectuée. Tous les hôtes restent en état Pending indéfiniment.

Solution appliquee

Procédure de résolution :

```
1 # Etape 1 : Diagnostic du service
2 sudo systemctl status centengine
3 # Observer si le service est " active " ou " failed "
4
5 # Etape 2 : Consultation des logs
6 sudo tail -100 / var / log / centreon - engine / centengine . log
7 # Rechercher les messages " Error " ou " Could not "
8
9 # Etape 3 : Validation de la configuration
10 sudo / usr / sbin / centengine -v
    / etc / centreon - engine / centengine . cfg
11 # Doit retourner " Total Warnings : 0 , Total Errors : 0 "
12
13 # Etape 4 : Demarrage du service
14 sudo systemctl start centengine
15
16 # Etape 5 : Export de la configuration depuis l' interface
17 # Configuration > Pollers > Export configuration
18 # Cocher toutes les options et exporter
z
```

Cause racine : Configuration non exportée après l'ajout des hôtes.

8.3 Erreur 2 : SNMP Timeout sur Windows

Erreur rencontrée

Symptôme : La commande `snmpwalk` depuis Centreon retourne Timeout: No Response from 192.168.10.11 .

Solution appliquée

Checklist de vérification systématique :

1. Service SNMP actif ?

```
1 Get - Service SNMP | Select Status , Start Type
2 # Doit retourner : Status = Running , Start Type = Automatic
z
```

2. Communauté correcte ?

Ouvrir services.msc > SNMP > Propriétés > Sécurité

Vérifier que la communauté public est présente

Vérifier que les droits sont en LECTURE SEULE

- IP Centreon autorisée ?

Dans l'onglet Sécurité, section Accepter les paquets de

Vérifier que 192.168.50.213 est dans la liste

- Pare-feu Windows ?

```
1 Get - Net Firewall Rule | Where - Object { $_. Local Port - eq 161}
2 # Si aucune règle , créer :
3 New - Net Firewall Rule - Display Name " SNMP " - Direction
  Inbound `
4   - Protocol UDP - Local Port 161 - Action Allow
```

5. Test local sur Windows :

```
1 # Installer les outils SNMP si nécessaire
2 snmpget -v 2 c -c public 127 . 0 . 0 . 1 . 1 . 3 . 6 . 1 . 2 . 1 . 1 .
1 . 0
Z
```

8.4 Erreur 3 : Alertes Discord non reçues

Erreur rencontrée

Symptôme : Les alertes Wazuh sont générées (visibles dans le dashboard) mais n'apparaissent pas dans Discord.

Solution appliquée

```
1 # Etape 1 : Vérifier les logs d' integration
2 sudo tail -50 / var / ossec / logs / integrations . log
3 # Rechercher les messages d' erreur
4
5 # Etape 2 : Erreurs courantes et solutions
6 # " Connection refused " -> Vérifier l' URL du webhook
```

CHAPTER 8. PROBLEMES RENCONTRES ET SOLUTIONS

Cybersecurite

```
7 # "401 Unauthorized " -> Le webhook a ete supprime , en  
   recreer un  
8 # " requests module not found " -> pip3 install requests  
9
```

```
10 # Etape 3 : Test manuel du webhook
11 curl -X POST \
12 -H "Content-Type: application/json" \
13 -d '{"content": "Test de connectivite depuis Wazuh"}' \
14 "https://discord.com/api/webhooks/ID/TOKEN"
15 # Doit retourner un code 204 ( No Content ) = succes
16
17 # Etape 4 : Verifier les permissions du script
18 ls -la /var/ossec/integrations/custom-discord
19 # Doit etre : -rwxr-x--- root wazuh
20
21 # Etape 5 : Verifier le niveau d'alerte
22 # Dans ossec.conf, <level> doit etre <= au niveau des
    alertes generees
Z
```

Chapter 9 Conclusion

9.1 Bilan du projet

Ce travail pratique a permis de deployer une infrastructure complete et operationnelle de supervision et de securite, integrant quatre composants majeurs :

Centreon pour la supervision systeme et reseau, offrant une visibilite en temps reel sur l'etat de sante des equipements via le protocole SNMP. La solution a ete configuree pour superviser un serveur Windows avec collecte des metriques CPU, memoire et disponibilite.

Wazuh comme SIEM pour la centralisation des logs et la detection d'intrusions. Les agents deployes sur les serveurs permettent de collecter et analyser les evenements de securite selon des regles predefiniees et personnalisees.

Discord pour l'alerting automatise, garantissant une notification instantanee et visuelle des incidents de securite. Les embeds colores selon la severite permettent une identification rapide des alertes critiques.

GLPI pour la gestion de parc informatique, preparant l'integration future pour la creation automatique de tickets et le suivi des incidents.

9.2 Competences developpees

Table 9.1: Competences acquises durant le projet

lightblue!50 Domaine	Competences developpees
Supervision	Installation et configuration de Centreon, maitrise du protocole SNMP v2c, utilisation des Plugin Packs, gestion des pollers et export de configuration
SIEM	Comprehension de l'architecture Wazuh, deploiement d'agents multi-OS, creation de regles de detection personnalisees, analyse des alertes
Scripting	Developpement Python pour integrations webhook, scripting PowerShell pour monitoring Windows, automatisation de taches
Securite	Detection d'evenements de securite, analyse de logs, mise en place d'alerting SOC, comprehension des frameworks (MITRE ATT&CK)
Reseau	Configuration SNMP multi-OS, diagnostic de connectivite, gestion de pare-feu Windows, comprehension des OID MIB
Documentation	Redaction technique professionnelle en LaTeX, creation de procedures, documentation des erreurs et solutions

9.3 Perspectives d'amelioration

Pour aller plus loin dans l'amelioration de cette infrastructure, plusieurs axes peuvent etre explores :

1. Passage a SNMPv3 : Implementation de l'authentification et du chiffrement pour securiser les communications SNMP
2. Integration Centreon-GLPI : Automatisation de la creation de tickets via l'API GLPI lors d'alertes critiques
3. Dashboards Grafana : Mise en place de tableaux de bord visuels pour l'analyse des metriques Centreon
4. Regles YARA avec Wazuh : Detection de malwares et fichiers suspects via signatures YARA
5. Automatisation SOAR : Implementation de playbooks de reponse automatique aux incidents
6. Haute disponibilite : Mise en cluster de Centreon et Wazuh pour assurer la continuite de service

-
7. Supervision etendue : Ajout d'equipements reseau (switches, routeurs) et d'applications metier

Compte-rendu realise dans le cadre du
BUT Reseaux & Telecommunications Parcours Cybersecurite IUT de
Saint-Pierre, Universite de La Reunion

Realise par :

Benjamin
GRONDIN Kylian
HONORINE
Angelique
GRONDIN

27 Janvier 2026

Appendix A

Commandes de reference rapide

A.1 Commandes Centreon

```
1 # === GESTION DES SERVICES ===
2 sudo systemctl status centengine cbd gorgoned      # Statut
3 sudo systemctl restart centengine cbd gorgoned # Redemarrage sudo systemctl stop
4 centengine    # Arret
5
6 # === LOGS ===
7 sudo tail -f / var / log / centreon - engine / centengine . log
8 sudo tail -f / var / log / centreon - broker / central - broker - master . log sudo tail
9 -f / var / log / centreon - gorgone / gorgoned . log
10
11 # === VALIDATION ===
12 sudo / usr / sbin / centengine -v
13     / etc / centreon - engine / centengine . cfg
14
15 # === TEST PLUGIN ===
16 / usr / lib / centreon / plugins / centreon_windows_snmp . pl \
17     -- plugin =os :: windows :: snmp :: plugin \
18     -- mode = cpu \
19     -- hostname = 192 . 168 . 10 . 11 \
20     -- snmp - version =2 c \
21     -- snmp - community =' public '
```

Listing A.1: Aide-memoire Centreon

A.2 Commandes Wazuh

```
1 | # === GESTION DES SERVICES === |'
```

```
2 sudo systemctl status wazuh - manager
3 sudo systemctl restart wazuh - manager
4
5 # === LOGS ===
6 sudo tail -f      / var / ossec / logs / alerts / alerts . json      | jq '.'
7 sudo tail -f      / var / ossec / logs / integrations . log
8 sudo tail -f      / var / ossec / logs / ossec . log
9
10 # === AGENTS ===
11 sudo / var / ossec / bin / agent_control -l      # Liste      des agents
12 sudo / var / ossec / bin / agent_control -i 001 # Info      agent 001
13
14 # === TEST DE REGLES ===
15 sudo / var / ossec / bin / wazuh - logtest
```

Listing A.2: Aide-memoire Wazuh

A.3 Commandes SNMP

```
1 # === TESTS BASIQUES ===
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2
```

```
4  snmpget -v 2 c -c public <IP> . 1 . 3 . 6 . 1 . 2 . 1 . # Uptime
5                                     1 . 3 . 0
6
7  # === EXPLORATION ===
8  snmpwalk -v 2 c -c public <IP> . 1 . 3 . 6 . 1 . 2 . 1 . 1 # Infos
9                                     systeme
10 snmpwalk -v 2 c -c public <IP> . 1 . 3 . 6 . 1 . 2 . 1 . 2 . 2 . 1 . 2 # Interfaces
11
12 # === WINDOWS SPECIFIQUE ===
13 snmpwalk -v 2 c -c public <IP> . 1 . 3 . 6 . 1 . 2 . 1 . 25 . 3 . 3 . 1 . 2 #
14                                     CPU
15 snmpwalk -v 2 c -c public <IP> . 1 . 3 . 6 . 1 . 2 . 1 . 25 . 2 . 3 . 1 #
16                                     Stockage
```

Listing A.3: Aide-memoire SNMP